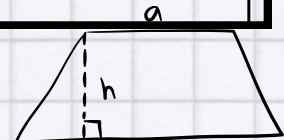
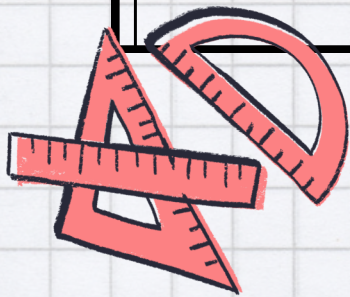


TOMÁ M4T3



$$A = \frac{a+b}{2} h$$

**Sugerencias
para
docentes**

MAYO

Material elaborado por Laura De Bonis y Julieta Petrelli



En este material abordaremos los siguientes contenidos de geometría:

- Circunferencias, triángulos y cuadriláteros.
- Relaciones entre figuras, construcción
- Mediatriz de un segmento.
- Propiedades de lados y ángulos de triángulos y cuadriláteros.
- Resolución de problemas propiedades de las figuras
- Alturas de triángulos y paralelogramos
- Polígonos

A continuación, encontrarán algunas consideraciones que nos parece importante destacar sobre las actividades propuestas, ya sea para comprender las decisiones didácticas que fundamentan su elección, como así también cuestiones que pueden contribuir al momento de implementarlas.

Tanto la progresión de los contenidos, como la secuencia de las actividades son una propuesta, resulta indispensable que luego cada docente decida qué adaptaciones o modificaciones hacer, en función del grupo que tiene y sus recorridos.

Como primera consideración, general a todas las actividades de ambos cuadernillos, creemos que es importante aclarar a lxs alumnxs que las imágenes que acompañan las actividades son ilustraciones, es decir, que las medidas indicadas en el problema no se corresponden exactamente con las de la figura. Por lo cual, para resolver es necesario basarse en la información que brinda el enunciado y las referencias. Esto puede significar una buena oportunidad para trabajar el manejo de la información en los problemas y destacar que muchas veces se trata de poner en juego relaciones o propiedades, que son suficientes para responder la pregunta. Por otro lado, al mencionar cuántas figuras distintas se pueden construir con ciertos datos, puede surgir el hecho de trazar la misma figura en otro sentido, en ese caso será importante aclarar que si las medidas de ángulos y lados son las mismas se trata de la misma figura.



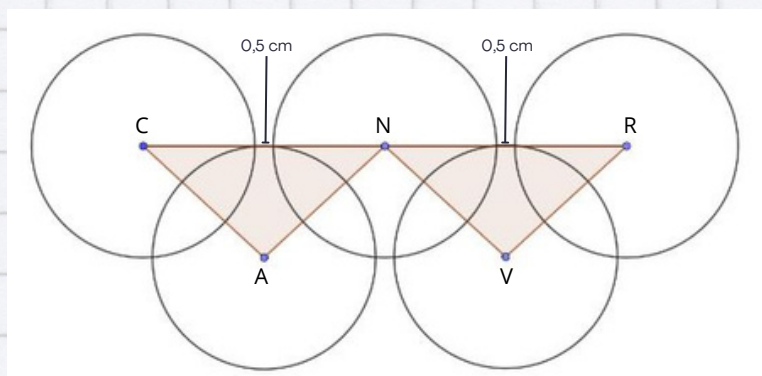
ACTIVIDAD 1:

Cuadernillo 6º:

Apunta a recuperar el trabajo con círculo y circunferencia, la equidistancia de la circunferencia en relación al centro y la relación Radio - Diámetro. Los punto C) y D) invitan a establecer un vínculo entre el radio de las circunferencias y los lados del triángulo. Por lo cual, frente a la pregunta d), "Sin usar regla graduada especifique cuánto miden sus lados", se espera que los chicxs adviertan esa relación y, ya sabiendo el valor del radio puedan establecer la medida de los lados, teniendo en cuenta que el triángulo APH es un triángulo equilátero.

Cuadernillo 7º/1º año:

Se trata de un problema que apunta a construir una figura conocida (lo de los JJOO) a partir de algunas pistas específicas sobre la relación las circunferencias y los triángulos isósceles presentados. La figura debe quedar así:

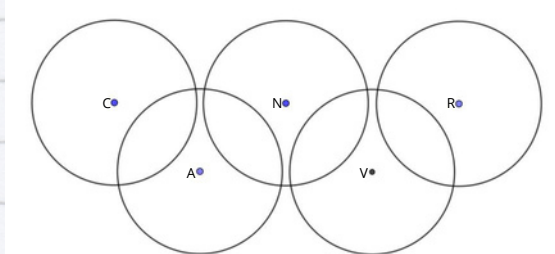


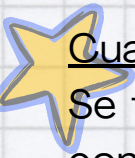
En este caso puntual intentamos que los triángulos tengan las medidas reales (aunque al tratarse de una figura armada digitalmente puede haber fallas), por este motivo, al final del cuadernillo les dejamos una hoja con varias figuras para imprimir.

ACTIVIDAD 2:

Cuadernillo 6º:

Pone el foco en la construcción y en la interpretación de "pasos" necesarios para la construcción de una figura conocida. El seguimiento paso por paso deja a la luz las relaciones establecidas en la actividad 1 y permite reflexionar sobre la explicación a un otro. En esta actividad se recomienda recuperar e incorporar lenguaje específico de geometría, (lado, segmento, radio, diámetro, cm, circunferencia, vértice, triángulo, etc). La figura debe quedar así:





Cuadernillo 7º/1º año:

Se trata del uso de la propiedad triangular, para definir si se puede o no construir ciertos triángulos. Luego se busca concluir que al saber ciertos datos hay sólo una construcción posible (como es el caso de $CD = 10 \text{ cm}$ / $C = 50^\circ$ / $D = 100^\circ$), en cambio en los otros dos puede variar la longitud de los lados ($AB = 7 \text{ cm}$ / $A = 30^\circ$ y $K = 90^\circ$ / $Y = 45^\circ$).

ACTIVIDAD 3:

Cuadernillo 6º:

Con "El mapa de la villa olímpica" se espera que los/as estudiantes puedan anticipar que todas las distancias entre el centro y cualquier lugar de la circunferencia representan el radio, por lo tanto van a medir siempre lo mismo. Es importante, antes de comenzar la actividad, leer la propuesta entre todos, estableciendo cuál es el centro y poniendo en común cada una de las referencias y su uso. Además, en la última pregunta se espera que puedan relacionar la medida de los lados con el radio de la circunferencia, por lo cual se trata de un triángulo isósceles.

Cuadernillo 7º/1º año:

Se incorpora un nuevo contenido, la mediatriz de un segmento, realizando primero tareas intramatemáticas, es decir, sin contexto, para las cuales pueden apoyarse en la teoría, y luego planteando un problema.

ACTIVIDAD 4:

Cuadernillo 6º:

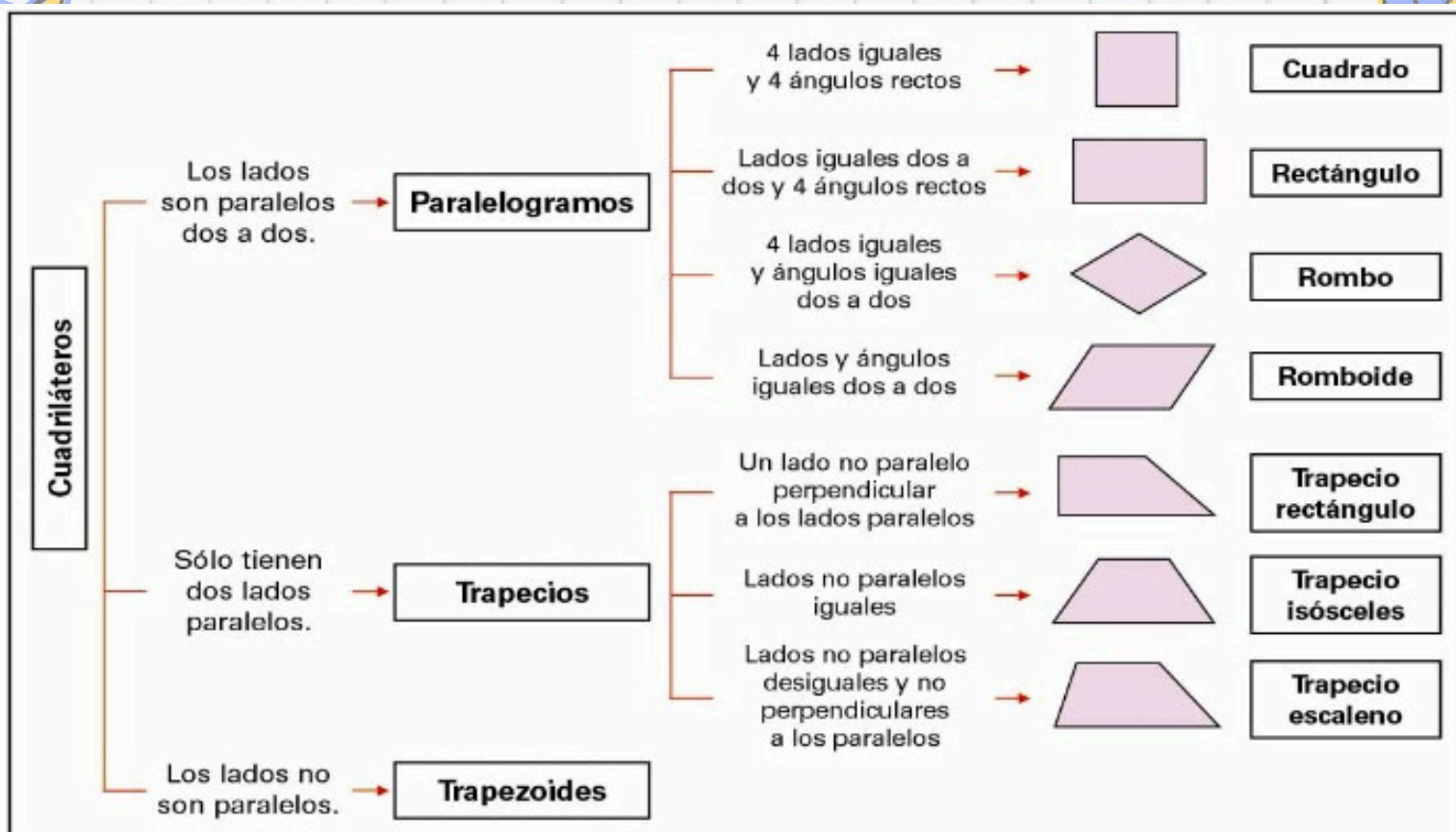
Invita a recuperar la clasificación de triángulos según sus lados y sus ángulos, se espera que los/las estudiantes apelen a las relaciones entre los lados o entre los ángulos para decidir si es posible su construcción.

Cuadernillo 7º/1º año:

Se trabaja con la construcción de paralelogramos, en tanto figuras que tienen dos pares de lados paralelos, como es el caso del rectángulo que se forma en el ejercicio 1) o el rombo en el 3). En este punto puede ser interesante recuperar las distintas clasificaciones que existen sobre las figuras geométricas y como algunas "entran" en varias.

A continuación compartimos un cuadro extraído de la web, que puede servir de inspiración para construir en el aula uno similar, conforme vayan avanzando en los distintos contenidos.





ACTIVIDAD 5:

Cuadernillo 6º:

Presenta la altura de los triángulos, si bien las actividades anteriores anticipan el trabajo con triángulos recomendamos gestionar la clase de forma tal que todos puedan despejar dudas, proponemos realizar algunas construcciones en el pizarrón antes de enfrentarse al trabajo individual. Sirve también para seguir ampliando el vocabulario geométrico, por ejemplo al nombrar “el vértice opuesto”, en este sentido probablemente sea necesario recuperar la noción de perpendicularidad (los segmentos se cortan formando un ángulo de 90°).

Cuadernillo 7º/1º año:

Presenta la altura de los paralelogramos. Se puede recuperar lo trabajado el 6º sobre alturas de los triángulos.

ACTIVIDAD 6:

Cuadernillo 6º:

Se pretende que lxs estudiantes puedan interpretar los cuadriláteros como dos triángulos, siendo un lado de cada triángulo la diagonal del cuadrilátero. Si bien la propuesta cuenta con algunas actividades para orientar las relaciones, recomendamos profundizar el trabajo sobre las diagonales de los cuadriláteros, ya que puntualmente se espera que aborden algunos de los cuadriláteros que cumplen condiciones de paralelogramos. Para llevar adelante la actividad también se puede definir entre todxs qué elementos de geometría nos sirven para realizarlo (principalmente compás).



Cuadernillo 7°/1° año:

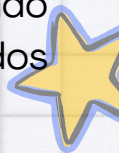
Se busca recuperar lo trabajado hasta el momento, poniendo en común las características que tienen todos los paralelogramos:

- Son cuadriláteros
- Sus diagonales se cortan en su punto medio
- Sus ángulos opuestos son iguales
- Sus ángulos internos suman 360°
- Tiene dos pares de lados paralelos
- Sus lados opuestos son iguales

ACTIVIDAD 7

Cuadernillo 6°:

Pretende abordar algunas características de los paralelogramos, haciendo hincapié en sus diagonales y la interpretación de los cuadriláteros como dos triángulos.



Cuadernillo 7°/1° año:

Se presentan los polígonos como figuras que cumplen algunas condiciones conocidas y otras nuevas.

ACTIVIDAD 8

Ambos cuadernos (6° y 7°/1° año):

Estas actividades pretenden hacer un pequeño recorrido integrador para recuperar lo trabajado durante la secuencia.

Argumentación, validación y puesta en común

Cada docente evaluará como llevar adelante la corrección de las actividades, teniendo en cuenta las características del grupo. Sin embargo, resulta fundamental en las clases de matemática promover situaciones en las que sea posible reflexionar grupalmente la relación entre los diferentes procedimientos, analizando las similitudes, diferencias, la economía de los mismos (en tiempo y esfuerzo) y su relación con las propiedades. Luego estas conclusiones y propiedades utilizadas pueden llevarse a carteles para el aula, a la vista de todos, con el fin de ser utilizadas en futuras resoluciones, logrando argumentos cada vez más completos y sólidos. Es esperable que a lo largo de éstos grados los/as estudiantes puedan elaborar conclusiones cada vez más generales, que les permitan fundamentar sus estrategias y argumentos. Sugerimos en una primera instancia (en 6°) plasmar en los carteles conclusiones a partir de ejemplos trabajados, para luego (7°/1° año) avanzar hacia las generalizaciones antes mencionadas.

